

Integrasi *Network Pharmacology* dan *Molecular Docking* Mengungkap Potensi Terapeutik Metabolit *Annona muricata* terhadap *Hepatocellular Carcinoma*

Pendahuluan

Hepatocellular carcinoma (HCC) termasuk jenis kanker hati primer yang paling banyak ditemukan dan menjadi salah satu masalah Kesehatan global yang serius. Data GLOBOCAN 2024 mengestimasi bahwa kanker hati menyebabkan sekitar 865.000 kasus baru dan 758.000 kematian di seluruh dunia yang menjadikannya kanker dengan urutan keenam terbanyak didiagnosis. Selain itu, HCC menjadi penyebab kematian akibat kanker ketiga tertinggi secara global dengan menyumbang 75-85% dari seluruh kasus kanker hati primer [1]. Asia menyumbang 72% dari seluruh kasus HCC di dunia dengan kawasan Asia Tenggara memiliki beban penyakit yang tergolong berat dengan data WHO IARC 2022 menunjukkan mortalitas HCC lebih tinggi di negara Asia Tenggara dan Afrika dibanding kawasan lain. Kanker hati di Indonesia juga menjadi beban kesehatan yang signifikan dengan sekitar 23.800 kasus baru dan lebih dari 23.300 kematian pada tahun 2022 [1]. Tingginya angka kejadian, diagnosis yang umumnya terlambat, dan keterbatasan efektivitas serta efek samping terapi konvensional mendorong pengembangan kandidat antikanker baru berbasis bahan alam yang lebih aman dan efektif.

Salah satu tanaman yang berpotensi sebagai sumber senyawa antikanker adalah sirsak (*Annona muricata* L.), tanaman tropis yang dibudidayakan luas di Indonesia dengan produksi mencapai 127.845 ton pada tahun 2024. Berbagai bagian tanaman ini diketahui mengandung metabolit sekunder bioaktif, terutama golongan acetogenin, flavonoid, dan alkaloid, yang memiliki aktivitas antiinflamasi, antimikroba, serta antikanker melalui mekanisme seperti penghambatan kompleks I mitokondria, induksi apoptosis, penghentian siklus sel, dan inhibisi topoisomerase DNA [2]. Potensi tersebut menjadikan sirsak menarik untuk dieksplorasi sebagai sumber kandidat senyawa dalam pengembangan terapi HCC berbasis network pharmacology dan molecular docking.

Berbagai senyawa bioaktif sirsak telah dilaporkan memiliki potensi antikanker melalui mekanisme molekuler yang relevan dengan HCC. Annonacin menunjukkan aktivitas sitotoksik dengan menurunkan ATP intraseluler, menginduksi apoptosis, serta meningkatkan efektivitas sorafenib pada sel kanker hati [3]. Kaempferol menghambat pertumbuhan HCC melalui induksi autofagi dan stres retikulum endoplasma, sedangkan chlorogenic acid menekan proliferasi, invasi, dan metastasis melalui regulasi jalur ERK1/2, DNMT1, p53, dan p21 [4]. Reticuline dan coclaurine dilaporkan menginduksi apoptosis, meningkatkan ekspresi Bax dan TP53, serta menekan BCL-2 dan SNAIL1/2 melalui jalur reseptor vitamin D pada model kanker gastrointestinal, sehingga memiliki relevansi mekanistik untuk HCC [5]. Sementara itu, coreximine menunjukkan afinitas docking yang tinggi terhadap caspase-3 dan quercetin telah terbukti menghambat pertumbuhan HCC baik in vitro maupun in vivo melalui induksi apoptosis dan penekanan jalur JAK2/STAT3 [6]. Secara keseluruhan, ketujuh senyawa tersebut berpotensi menargetkan berbagai jalur molekuler yang berperan dalam proliferasi, apoptosis,

dan metastasis HCC sehingga layak dieksplorasi lebih lanjut melalui pendekatan *network pharmacology* dan *molecular docking*.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *network pharmacology* yang diintegrasikan dengan *molecular docking* untuk mengevaluasi potensi metabolit *Annona muricata* terhadap *hepatocellular carcinoma* (HCC). Tujuh metabolit, yaitu annonacin, kaempferol, coreximine, reticuline, quercetin, chlorogenic acid, dan coclaurine, diidentifikasi melalui PubChem. Target protein masing-masing senyawa diprediksi menggunakan SwissTargetPrediction dan TargetNet, kemudian dibandingkan dengan gen terkait HCC yang diperoleh dari cBioPortal melalui analisis *intersection*. Target yang diperoleh dianalisis menggunakan STRING dengan *high confidence score* $\geq 0,700$, kemudian divisualisasikan dan dianalisis menggunakan Cytoscape. Analisis GO dan KEGG dilakukan dengan kriteria FDR $< 0,05$. Berdasarkan analisis jaringan PPI dan *degree score*, diperoleh tiga target prioritas, yaitu CTNNB1 (*degree* = 14), AKT1 (*degree* = 12), dan EGFR (*degree* = 10). Oleh karena itu, *molecular docking* dilakukan terhadap empat metabolit, yaitu annonacin, kaempferol, chlorogenic acid, dan quercetin, terhadap ketiga target tersebut sehingga diperoleh 12 kombinasi ligand–target.

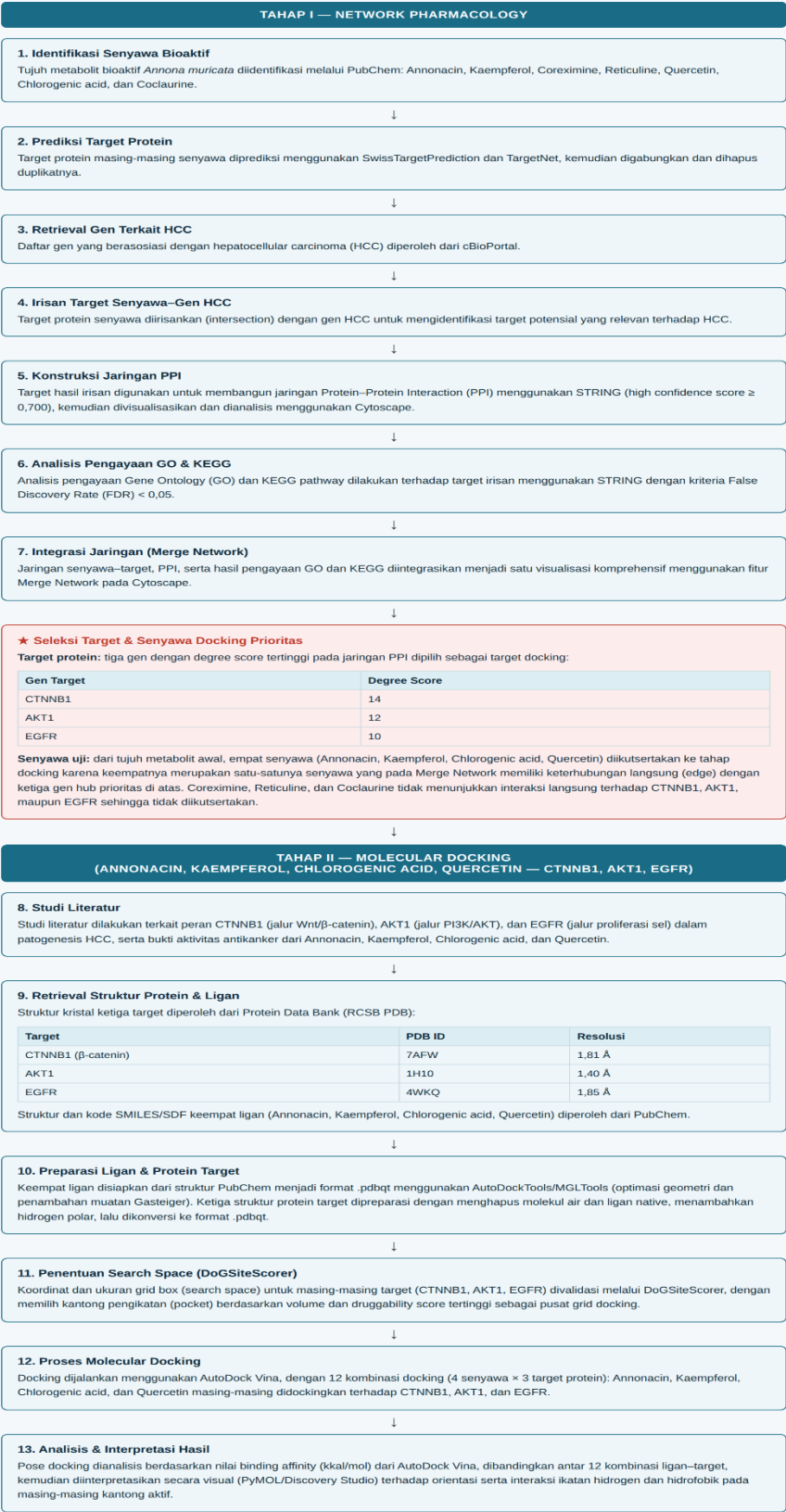
Struktur protein diperoleh dari Protein Data Bank (PDB), yaitu CTNNB1 (7AFW; resolusi 1,81 Å), AKT1 (1H10; resolusi 1,40 Å), dan EGFR (4WKQ; resolusi 1,85 Å), sedangkan struktur ligan diperoleh dari PubChem. Protein dan ligan dipreparasi menggunakan AutoDockTools/MGLTools dalam format PDBQT dengan penghapusan molekul air yang tidak diperlukan dan penambahan hidrogen polar. Search space ditentukan berdasarkan koordinat *binding pocket* yang diperoleh menggunakan DoGSiteScorer. Koordinat asli dari DoGSiteScorer kemudian dibulatkan ke bilangan bulat untuk digunakan sebagai *center* pada AutoDock Vina. Koordinat yang digunakan disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Titik koordinat *binding site*

Target	PDB ID	Koordinat asli DoGSiteScorer (X, Y, Z)	Koordinat <i>Search Space</i> (X, Y, Z)
CTNNB1	7AFW	66,29; -43,59; 28,31	66; -44; 28
AKT1	1H10	19,06; 20,34; 18,50	19; 20; 19
EGFR	4WKQ	-3,20; 202,90; 26,88	-3; 203; 27

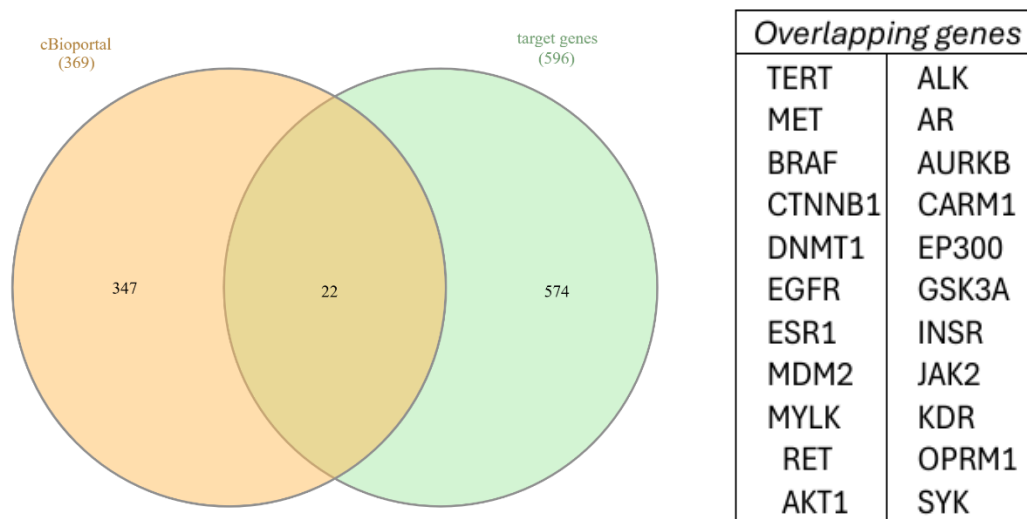
Molecular docking dilakukan menggunakan AutoDock Vina, kemudian nilai *binding affinity* (kcal/mol) dibandingkan untuk mengevaluasi kecenderungan afinitas pengikatan masing-masing ligan terhadap target.

Alur Kerja Integrasi Network Pharmacology dan Molecular Docking
Metabolit *Annona muricata* terhadap Hepatocellular Carcinoma



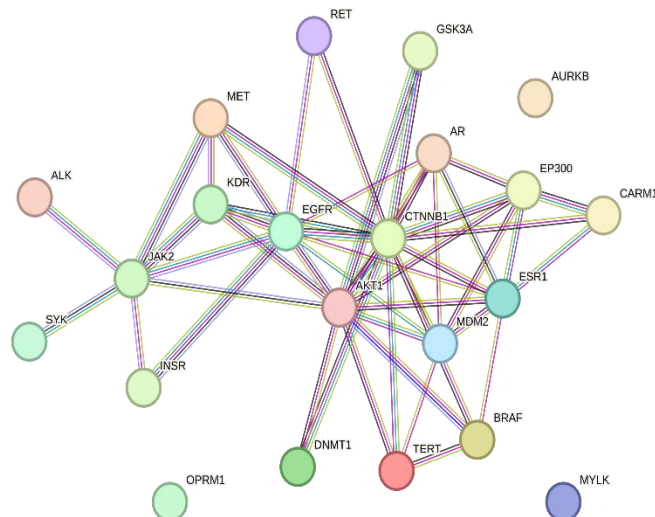
Gambar 1. Diagram alir penelitian

Hasil dan interpretasi



Gambar 2. Irisan gen target *Hepatocellular carcinoma* dan target metabolit *Annona muricata*

Diagram Venn pada Gambar 2 menampilkan hasil irisan antara gen target penyakit *Hepatocellular carcinoma* yang diperoleh dari basis data cBioportal (369 gen) dengan gen target dari senyawa metabolit *Annona muricata* (596 gen). Dari hasil analisis tersebut, diperoleh sebanyak 22 gen yang beririsan di antara kedua kelompok. Ke-22 gen inilah yang diduga menjadi target potensial dari metabolit *Annona muricata* dalam memengaruhi jalur biologis yang terlibat dalam patofisiologi *Hepatocellular carcinoma*, sehingga menjadi dasar penetapan target kandidat untuk analisis lebih lanjut.



Gambar 3. Jaringan *Protein-Protein Interaction* (PPI) dari 22 gen irisan hasil konstruksi STRING

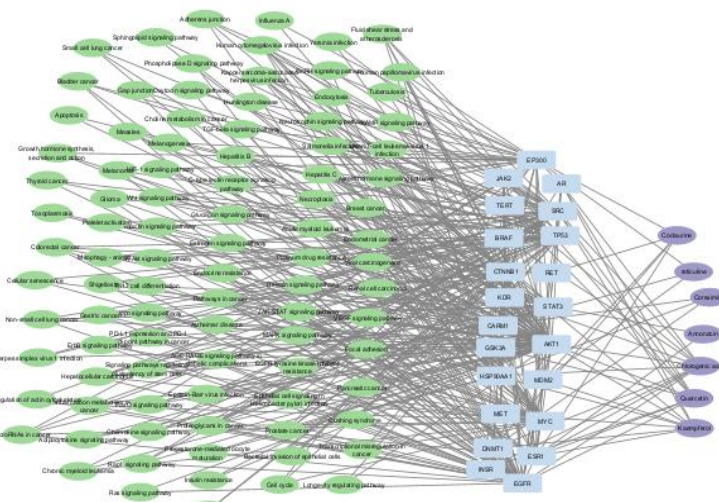
Konfirmasi mekanistik paling jelas terlihat pada jaringan *protein-protein interaction* (PPI), di mana EGFR, CTNNB1, dan AKT1 tampak sebagai hub sentral dengan jumlah koneksi terbanyak ke protein lain seperti ESR1, EP300, MDM2, BRAF, AR, MET, KDR, JAK2, RET,

GSK3A, dan TERT. Struktur ini merupakan ciri khas jaringan biologis *scale-free*, di mana ketiga hub tersebut secara fungsional paling kritis karena mengintegrasikan sinyal proliferasi (EGFR–AKT1) sekaligus sinyal Wnt/beta-catenin (CTNNB1) yang merupakan dua jalur yang paling sering dilaporkan teraktivasi berlebihan pada patogenesis HCC. Hal ini menegaskan bahwa EGFR, CTNNB1, dan AKT1 adalah kandidat target terapeutik utama dari metabolit *Annona muricata* terhadap HCC yang dikonfirmasi melalui analisis *network string* berdasarkan *degree* dengan menggunakan cytoHubba yang dapat dilihat pada Gambar 4.

Rank	Name	Score
1	CTNNB1	14.0
2	AKT1	12.0
3	EGFR	10.0
4	ESR1	8.0
5	JAK2	7.0
5	MDM2	7.0
7	EP300	6.0
7	AR	6.0
9	KDR	5.0
10	MET	4.0

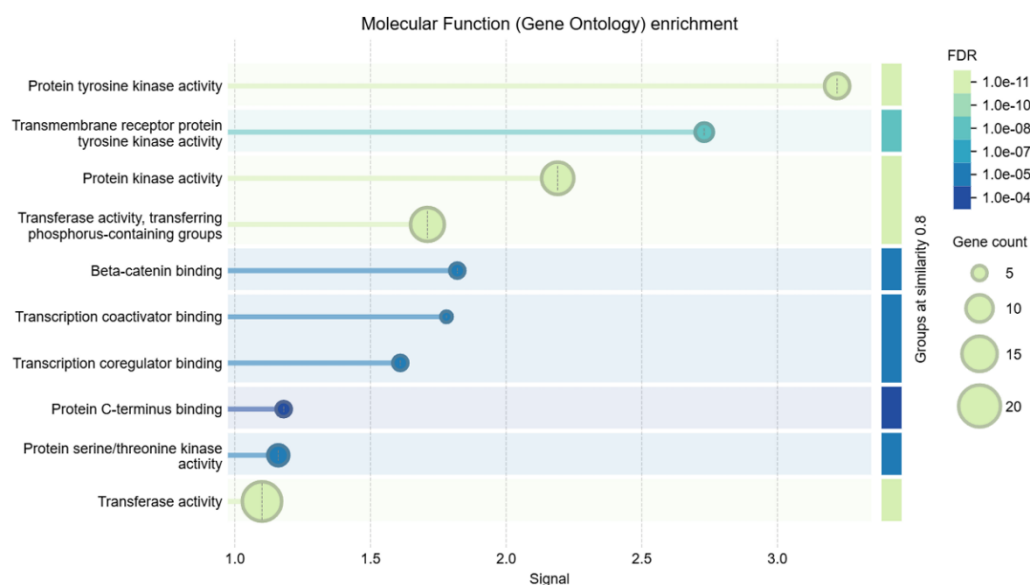
Gambar 4. Kandidat target terapeutik utama dari metabolit *Annona muricata*

Berdasarkan Gambar 4, analisis jaringan irisan HCC menggunakan cytoHubba dengan metode Degree menunjukkan bahwa CTNNB1 merupakan target dengan tingkat konektivitas tertinggi (*degree score* = 14), diikuti oleh AKT1 (= 12) dan EGFR (= 10), sehingga CTNNB1, AKT1, dan EGFR dipilih sebagai target prioritas untuk tahap molecular docking karena menunjukkan konektivitas paling tinggi dan berpotensi memiliki peran penting dalam jaringan molekuler yang berkaitan dengan HCC.



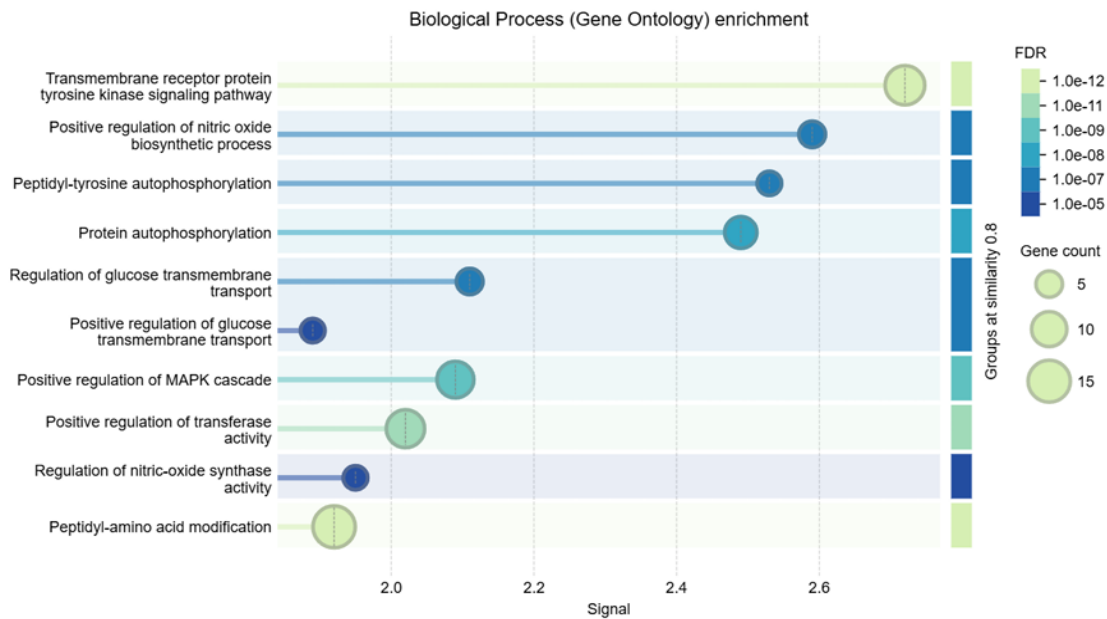
Gambar 7. Visualisasi jaringan interaksi senyawa–target–*pathway*

Gambaran ini semakin lengkap pada Gambar 7. jaringan senyawa–target–*pathway*, yang menampilkan hubungan antara senyawa aktif *Annona muricata* (seperti Kaempferol, Quercetin, dan *Chlorogenic acid*) dengan target protein (EGFR, AKT1, CTNNB1, ESR1, AR, MET, JAK2, EP300) serta jalur biologis yang mencakup Hepatitis B/C, *Hepatocellular carcinoma*, *PI3K-Akt signaling*, *Wnt signaling*, dan Apoptosis. Pola hub-and spoke pada bagian tengah jaringan ini mengonfirmasi mekanisme polifarmakologi, yakni satu senyawa aktif dapat memodulasi banyak target sekaligus, dan yang terpenting, jalur *Hepatocellular carcinoma* muncul secara eksplisit dalam peta jalur tersebut sebagai bukti visual langsung keterkaitan metabolit *Annona muricata* dengan penyakit ini.



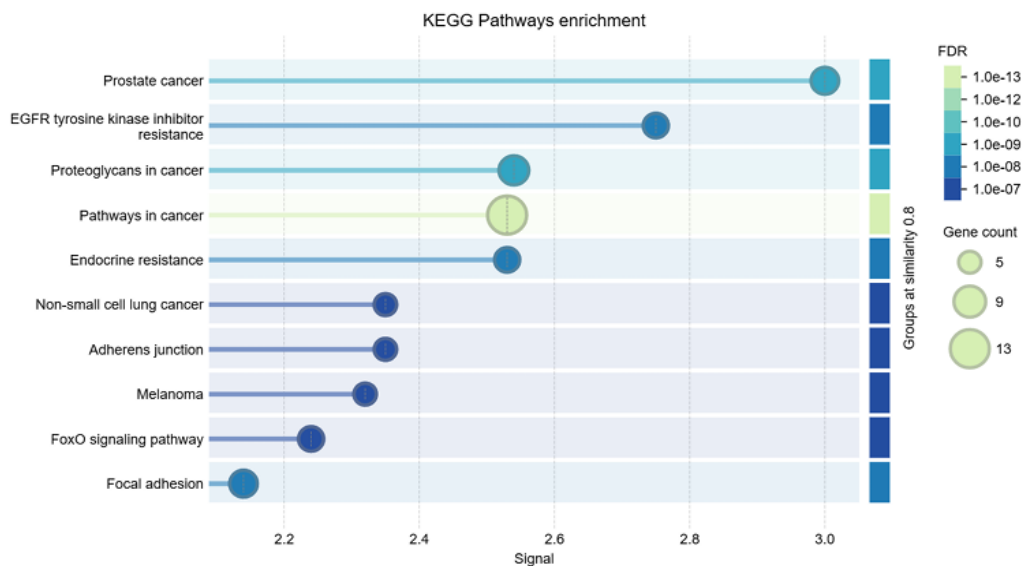
Gambar 8. Hasil *enrichment analysis Gene Ontology molecular function*

Berdasarkan hasil analisis molecular function pada Gambar 8, target protein hasil irisan antara metabolit *Annona muricata* dan gen terkait HCC didominasi oleh aktivitas kinase, terutama protein *tyrosine kinase activity* dan *transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity* yang memiliki nilai signal tertinggi (>2,7) dengan FDR sangat signifikan, disusul oleh *protein kinase activity*, *transferase activity*, serta beta-catenin binding dan *transcription coactivator/coregulator binding*. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara fungsional, metabolit *Annona muricata* bekerja dengan memodulasi enzim-enzim kinase pemberi sinyal proliferasi sekaligus protein pengatur transkripsi yang terhubung dengan jalur beta-catenin, dua elemen yang secara luas dilaporkan menjadi penggerak utama proliferasi sel pada karsinoma hepatoseluler.



Gambar 9. Hasil *enrichment analysis Gene Ontology Biological Process*

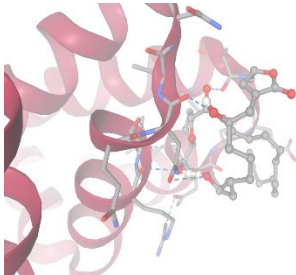
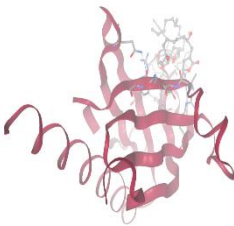
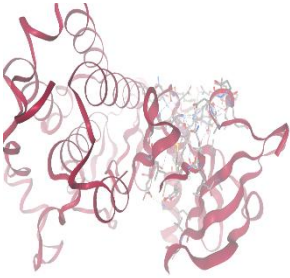
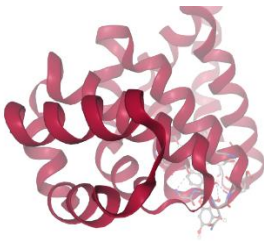
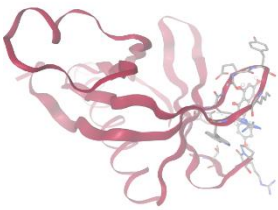
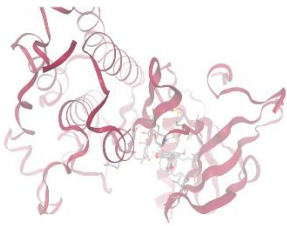
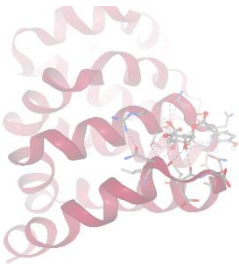
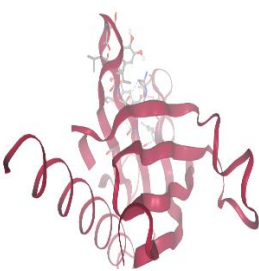
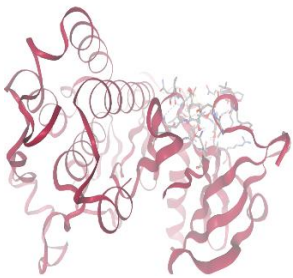
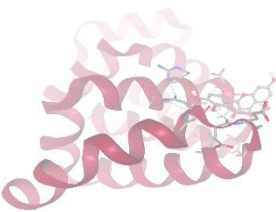
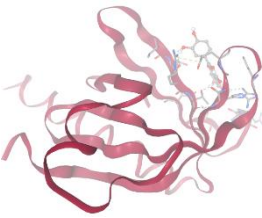
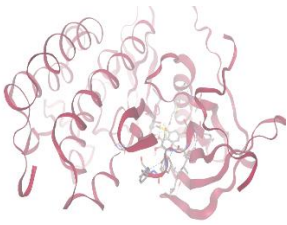
Pada level proses biologis yang ditunjukkan Gambar 9, jalur yang paling menonjol adalah *transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway* dengan jumlah gen terlibat terbanyak, diikuti oleh *positive regulation of nitric oxide biosynthetic process*, *peptidyl tyrosine/protein autophosphorylation*, *regulation of glucose transmembrane transport*, dan *positive regulation of MAPK cascade*. Pola ini menunjukkan bahwa metabolit *Annona muricata* memengaruhi HCC melalui tiga dimensi biologis sekaligus, yaitu *signaling* proliferasif melalui autofosforilasi reseptor dan kaskade MAPK, reprogramming metabolisme glukosa yang menjadi ciri khas sel kanker hati (efek Warburg), serta regulasi nitrat oksida yang berkaitan dengan angiogenesis tumor.

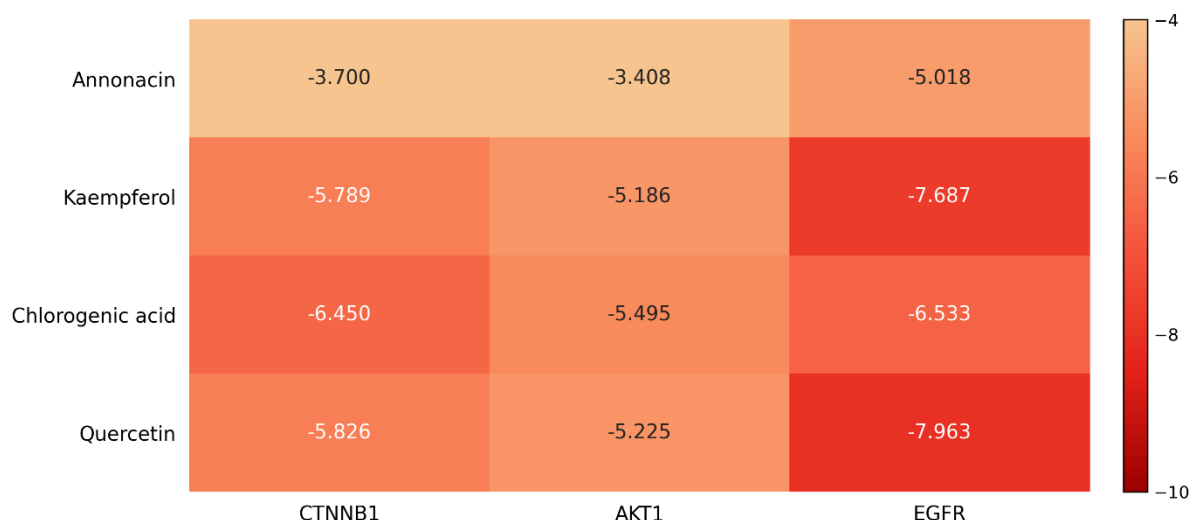


Gambar 10. Hasil *enrichment analysis Gene Ontology KEGG pathway*

Hasil pemetaan jalur KEGG memperkuat gambaran tersebut, di mana target gabungan paling banyak terpetakan ke *Pathways in Cancer* sebagai jalur payung, diikuti *Proteoglycans in cancer*, *EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance*, *Adherens junction*, *Focal adhesion*, dan *FoxO signaling pathway*. Meskipun sebagian nama jalur merujuk ke jenis kanker lain, hal ini wajar karena jalur-jalur tersebut berbagi gen inti yang sama dengan HCC (EGFR, AKT1, CTNNB1), terutama jalur adhesi sel yang berkaitan dengan invasi/metastasis tumor hati serta FoxO signaling yang berhubungan dengan apoptosis dan regulasi siklus sel hepatosit.

Tabel 2. Visualisasi pose target gen di dalam senyawa aktif dari *Annona muricata*

	CTNNB1	1H10	EGFR
Annonacin			
Kaemferol			
Chlorogenic acid			
Quercetin			



Gambar 11. Hasil *binding energy network* antara *Annona muricata* dengan *hepatocellular carcinoma*

Berdasarkan hasil visualisasi *heatmap*, keempat metabolit *Annona muricata* yang didocking terhadap tiga target protein terkait *hepatocellular carcinoma* (HCC), yaitu CTNNB1 (7AFW), AKT1 (1H10), dan EGFR (4WKQ), menunjukkan pola afinitas ikatan yang bervariasi. Merujuk pada kriteria yang lazim digunakan dalam studi docking berbasis *network pharmacology*, *binding energy* di bawah -5 kkal/mol dikategorikan sebagai afinitas moderat, sedangkan nilai di bawah -7 kkal/mol dikategorikan sebagai afinitas kuat, sebagaimana diterapkan dalam studi oleh Liu dkk. tahun 2024 [7]. Berdasarkan ambang tersebut, kuersetin menunjukkan interaksi paling kuat pada seluruh matriks docking, khususnya terhadap EGFR dengan *binding energy* sebesar $-7,963$ kkal/mol, diikuti oleh kaempferol yang juga menembus ambang afinitas kuat terhadap EGFR ($-7,687$ kkal/mol). Temuan ini sejalan dengan hasil studi docking berskala besar terhadap fitokimia tumbuhan pada target EGFR untuk HCC yang dilaporkan oleh Mustafa dkk. tahun 2023 [8], yang menegaskan bahwa EGFR merupakan target reseptor kinase yang secara struktural sangat reseptif terhadap golongan senyawa flavonol seperti kuersetin dan kaempferol. Sementara itu, asam klorogenat memperlihatkan profil afinitas yang lebih seimbang pada ketiga target dengan nilai berkisar $-5,495$ hingga $-6,45$ kkal/mol, mengindikasikan potensi ikatan multi target meskipun tidak mencapai kategori kuat pada salah satu target pun, sedangkan annonacin secara konsisten menunjukkan afinitas paling lemah, bahkan hanya menyentuh ambang moderat pada EGFR ($-5,018$ kkal/mol) dan tetap berada di atas -4 kkal/mol untuk CTNNB1 maupun AKT1.

Pola ini memberikan implikasi biologis yang penting bagi arah eksplorasi mekanisme lebih lanjut. Kekuatan ikatan kuersetin dan kaempferol terhadap AKT1, meski berada pada kategori moderat, tetap relevan secara farmakologis mengingat AKT1 merupakan simpul sentral jalur PI3K/AKT yang banyak dilaporkan sebagai target aksi antikanker kedua flavonoid tersebut, sebagaimana divalidasi secara komputasional dan eksperimental oleh Ruan dkk. tahun 2023 pada model kanker berbasis jaringan serupa [9]. Adapun keterlibatan CTNNB1 tetap krusial untuk ditelaah lebih jauh karena mutasi gain of function pada gen ini merupakan salah satu pendorong utama aktivasi jalur Wnt/ β catenin pada sekitar sepertiga kasus HCC, sebagaimana

diulas oleh Xu dkk. tahun 2022 [10], sehingga afinitas moderat kuersetin dan asam klorogenat terhadap target ini tetap dapat dimaknai sebagai peluang penghambatan jalur onkogenik tersebut. Sebaliknya, lemahnya afinitas annonacin terhadap ketiga target dalam penelitian ini kemungkinan besar mengindikasikan bahwa aktivitas antikanker senyawa asetogenin tersebut pada HCC tidak dimediasi oleh interaksi langsung dengan CTNNB1, AKT1, atau EGFR, melainkan melalui mekanisme lain seperti penghambatan kompleks I mitokondria atau efek sinergis dengan agen kemoterapi, sebagaimana dilaporkan pada golongan asetogenin Annonaceae oleh Li dkk. tahun 2024 [11].

Kesimpulan

Dengan demikian, hasil *docking* ini mengarahkan penelitian lanjutan untuk memprioritaskan kuersetin dan kaempferol sebagai kandidat ligan utama terhadap EGFR dan AKT1, sementara annonacin memerlukan eksplorasi target alternatif di luar ketiga protein yang dianalisis pada penelitian ini.

Referensi:

- [1] F. Bray *et al.*, “Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries,” *CA Cancer J. Clin.*, vol. 74, no. 3, pp. 229–263, May 2024, doi: 10.3322/caac.21834.
- [2] M. R. Md Roduan, R. Abd Hamid, and N. Mohtarrudin, “Modulation of cancer signalling pathway(s) in two -stage mouse skin tumorigenesis by annonacin,” *BMC Complement. Altern. Med.*, vol. 19, no. 1, p. 238, Dec. 2019, doi: 10.1186/s12906-019-2650-1.
- [3] R.-S. Li *et al.*, “Annonaceous Acetogenins Synergistically Inhibit Hepatocellular Carcinoma with Sorafenib,” *J. Nat. Prod.*, vol. 87, no. 1, pp. 14–27, Jan. 2024, doi: 10.1021/acs.jnatprod.3c00667.
- [4] Y. Liu *et al.*, “Chlorogenic Acid Decreases Malignant Characteristics of Hepatocellular Carcinoma Cells by Inhibiting DNMT1 Expression,” *Front. Pharmacol.*, vol. 11, Jun. 2020, doi: 10.3389/fphar.2020.00867.
- [5] H. A. Alghamdi *et al.*, “Reticuline and Coclaurine Exhibit Vitamin D Receptor-Dependent Anticancer and Pro-Apoptotic Activities in the Colorectal Cancer Cell Line HCT116,” *Curr. Issues Mol. Biol.*, vol. 47, no. 10, p. 810, Oct. 2025, doi: 10.3390/cimb47100810.
- [6] G. Chandrababu, M. Varkey, A. R. Devan, M. V. Anjaly, A. R. Unni, and L. R. Nath, “Kaempferide exhibits an anticancer effect against hepatocellular carcinoma in vitro and in vivo,” *Naunyn. Schmiedeberg's Arch. Pharmacol.*, vol. 396, no. 10, pp. 2461–2467, Oct. 2023, doi: 10.1007/s00210-023-02468-8.
- [7] Y. Liu, J. Luo, and B. Xu, “Elucidation of Anti-Obesity Mechanisms of Phenolics in *Artemisiae argyi* Folium (Aiye) by Integrating LC-MS, Network Pharmacology, and Molecular Docking,” *Pharmaceutics*, vol. 14, no. 6, p. 656, May 2024, doi: 10.3390/ph14060656.
- [8] G. Mustafa, S. Younas, H. S. Mahrosh, M. F. Albeshr, and E. A. Bhat, “Molecular Docking and Simulation-Binding Analysis of Plant Phytochemicals with the Hepatocellular Carcinoma Targets Epidermal Growth Factor Receptor and Caspase-9,” *Molecules*, vol. 28, no. 8, p. 3583, Apr. 2023, doi: 10.3390/molecules28083583.
- [9] G.-Y. Ruan *et al.*, “An integrated approach of network pharmacology, molecular docking, and experimental verification uncovers kaempferol as the effective modulator of HSD17B1 for treatment of

endometrial cancer,” *J. Transl. Med.*, vol. 21, no. 1, p. 204, Mar. 2023, doi: 10.1186/s12967-023-04048-z.

- [10] C. Xu, Z. Xu, Y. Zhang, M. Evert, D. F. Calvisi, and X. Chen, “ β -Catenin signaling in hepatocellular carcinoma,” *Journal of Clinical Investigation*, vol. 132, no. 4, Feb. 2022, doi: 10.1172/JCI1154515.
- [11] R.-S. Li *et al.*, “Annonaceous Acetogenins Synergistically Inhibit Hepatocellular Carcinoma with Sorafenib,” *J. Nat. Prod.*, vol. 87, no. 1, pp. 14–27, Jan. 2024, doi: 10.1021/acs.jnatprod.3c00667.